

Utilice el número de hojas que necesite para contestar a las preguntas propuestas. Debe entregar todas las hojas incluidas las de la propuesta de examen en las que ha de marcar la solución correcta a las preguntas tipo test.

PROBLEMA (2,5 puntos)

Durante 3 horas se hace pasar una corriente eléctrica constante a través de dos celdas electrolíticas colocadas en serie. Uno de los electrolitos es una disolución de nitrato de plata y el otro una disolución de sulfato de cobre (II). Si en el cátodo de la primera se deposita 0,60 gramos de plata metálica:

- a) ¿Cuántos culombios pasan a través de las dos disoluciones?
- b) ¿Cuántos gramos de cobre se depositan?
- c) ¿Cuál fue la intensidad de la corriente durante la electrolisis?

Datos: masa molar (g/mol): Ag = 107,9; Cu = 63,5; N = 14,0; O = 16,0; S = 32,0;

$F = 96.500 \text{ C/mol e}^-$

PREGUNTAS (5,0 puntos)

1.- Ordenar por orden creciente de sus puntos de congelación, las disoluciones que resultan al diluir en 1 L de agua 100 gramos de las siguientes sustancias:

Glicerina ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$); cloruro sódico; cloruro cálcico

Datos: masa molar(g/mol): C= 12,0; O = 16,0; H = 1,0; Na = 23; Ca = 40; Cl = 35,5; N = 14; $K_f = 1,86^\circ\text{C.mol/Kg}$

- a) cloruro sódico < cloruro cálcico < glicerina
- b) glicerina < cloruro sódico < cloruro cálcico
- c) glicerina < cloruro cálcico < cloruro sódico
- d) cloruro sódico < glicerina < cloruro cálcico

2.- El número de moles que hay en una gota de ácido sulfúrico que ocupa un volumen de 0,025 ml cuya densidad es 1,981 g/ml es:

- a) $2 \cdot 10^{-3}$
- b) $5 \cdot 10^{-4}$
- c) $5 \cdot 10^{-2}$
- d) $4 \cdot 10^{-2}$

Datos: masa molar (g/mol) : S = 32; O = 16; H = 1

3.- Para la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$, la $K_p = 55,3$ a una determinada temperatura T. En una mezcla formada por HI a 0,70 atm, H_2 a 0,02 atm y I_2 a 0,02 atm a la temperatura T, diga si:

- a) el sistema está en equilibrio
- b) el sistema se desplaza hacia la izquierda
- c) el sistema se desplaza a la derecha
- d) es imposible esta reacción

4.- Indique cual es el agente oxidante más fuerte

- a) Au^{3+} $E^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = -1,498 \text{ V}$
- b) Cl_2 $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,360 \text{ V}$
- c) Ag $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,799 \text{ V}$
- d) Br^- $E^\circ(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1,065 \text{ V}$

Señale la opción correcta y justifique la respuesta

5.- ¿Cuántos litros de agua destilada deben añadirse a 1 L de disolución acuosa de ácido clorhídrico de pH = 1 para obtener una disolución de pH = 2?

- a) 0,1 L
- b) 0,9 L
- c) 2 L
- d) 9 L

6.- La dureza temporal del agua está formada por sales cálcicas y magnésicas de :

- a) sulfatos
- b) nitritos
- c) bicarbonatos
- d) cloruros

Señale la opción correcta y represente su fórmula química

7.-El material aglomerante “mortero de cal” está formado por:

- a) 1 parte de cal y 2 de cemento portland

- b) 2 partes de cal y 1 de yeso
- c) 2 partes de cal y una de vidrio en polvo
- d) 1 parte de cal y 3 de arena

Señale la opción correcta y justifique la respuesta

8.- La protección catódica de la corrosión, se realiza conectando eléctricamente el metal con otro – denominado electrodo de sacrificio – que es:

- a) de mayor potencial de oxidación
- b) de mayor potencial de reducción
- c) de mayor densidad e igual potencial de oxidación+
- d) de menor potencial de oxidación

Señale la opción correcta y justifique la respuesta

9.- El etanol puede obtenerse en el laboratorio a partir de etileno y agua. Los litros de etanol que pueden obtenerse en esta reacción de adición a partir de 3 kilos de etileno son:

- a) 32,1 L
- b) 6,21 L
- c) 15,2 L
- d) 8,3 L

Datos: masa atómica (g/mol) : C = 12,0; H = 1,0 ; O = 16,0. densidad etanol = 0,793 g/cc

10.- Las fibras de poliamida son muy apreciadas en la industria por sus diferentes aplicaciones. Las más utilizadas son:

- a) la fibra de carbono y el nylon
- b) la fibra de acrilonitrilo y la Lycra
- c) la fibra de kevlar y la fibra de nomex
- d) la fibra de nylon y el tergal

Señale la opción correcta y justifique la respuesta

TEMA (2,5 puntos)

Detergentes: fenómeno de detergencia